

מאגר שאלות — פרק 11: ישרים מיוחדים

30 שאלות · אופקי, אנכי, ומציאת ישר מקביל · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — אופקי או אנכי (שאלות 1-5)

1. $y = 12$ — אופקי או אנכי?

2. $x = -7$ — אופקי או אנכי?

3. $y = 0$ — אופקי או אנכי, ואיזה ציר זה?

4. $x = 0$ — אופקי או אנכי, ואיזה ציר זה?

5. עבור אילו ערכים של k הישר $y = kx - 1$ הוא ישר אופקי?

חלק ב' — שיפועים (שאלות 6-10)

6. מהו השיפוע של $y = -6$?

7. מהו השיפוע של $x = 3$?

8. מה ההבדל בין "שיפוע ששווה אפס" ל"שיפוע שאינו מוגדר"?

9. חשבו את השיפוע דרך $(4, 2)$ ו- $(4, 9)$ והסבירו את התוצאה.

10. עבור אילו ערכים של m הישרים $y = mx + 2$ ו- $y = -3x + 7$ מקבילים?

חלק ג' — פונקציה או לא (שאלות 11-15)

11. האם $y = 6$ מתארת פונקציה? נמקו.

12. האם $x = 6$ מתארת פונקציה? נמקו.

13. הנקודות $(3, 2)$ ו- $(3, 8)$ נמצאות על גרף. האם זו פונקציה?

14. נסחו במילים שלכם את מבחן הישר האנכי.

15. בין הישרים $y = 5$ ו- $x = 5$, איזה מהם מתאר פונקציה?

חלק ד' — כתיבת משוואות (שאלות 16-20)

16. כתבו את משוואת הישר האופקי העובר ב- $(3, 7)$.

17. כתבו את משוואת הישר האנכי העובר ב- $(3, 7)$.
18. כתבו את משוואת הישר האופקי העובר ב- $(-2, -5)$.
19. כתבו את משוואת הישר האנכי העובר ב- $(-2, -5)$.
20. עבור אילו ערכים של n הישרים $x = 2$ ו- $x = 10$ הם אותו ישר?

חלק ה' — ישרים מקבילים (שאלות 21–25)

21. האם $y = 4x + 1$ ו- $y = 4x - 9$ מקבילים? נמקו.
22. האם $y = 4x + 1$ ו- $y = -4x + 1$ מקבילים? נמקו.
23. מצאו ישר המקביל ל- $y = 2x - 3$ ועובר ב- $(0, 5)$.
24. מצאו ישר המקביל ל- $y = x + 6$ ועובר ב- $(4, 4)$.
25. עבור אילו ערכים של k הישרים $y = (k - 1)x + 4$ ו- $y = 3x - 4$ מקבילים?

חלק ו' — אתגרים (שאלות 26–30)

26. מצאו ישר המקביל ל- $y = -2x + 1$ ועובר ב- $(3, -4)$.
27. האם שני ישרים אנכיים תמיד מקבילים? נמקו.
28. ישר אופקי וישר אנכי נחתכים. בכמה נקודות, ומהם שיעוריה אם הישרים הם $y = 5$ ו- $x = 2$?
29. הסבירו מדוע ישר אופקי הוא פונקציה קבועה, ומתי יש לו אפס.
30. הישר $y = (2k + 1)x - 3$ מקביל לישר $y = 9x + 1$. מצאו את k .

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 11

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. אופקי

2. אנכי

3. אופקי — זהו ציר ה- x עצמו

4. אנכי — זהו ציר ה- y עצמו

5. $k = 0$ — אז המשוואה הופכת ל- $y = -1$, ישר אופקי

6. 0

7. אינו מוגדר

8. שיפוע אפס פירושו שלישר יש שיפוע והוא שווה אפס — הישר אופקי; שיפוע לא מוגדר פירושו שאי אפשר לחשב אותו כלל, כי המכנה בנוסחה יוצא אפס — הישר אנכי

9. $7 \div 0 = (4 - 4) \div (9 - 2)$ — חילוק באפס אינו מוגדר, ולכן זהו ישר אנכי בלי שיפוע מוגדר

10. $m = -3$

11. כן — לכל x מותאם ערך אחד בלבד, $y = 6$

12. לא — לערך $x = 6$ מותאמים אינסוף ערכי y

13. לא — לאותו $x = 3$ שני ערכי y שונים

14. אם אפשר להעביר ישר אנכי שחותך את הגרף ביותר מנקודה אחת, הגרף אינו מתאר פונקציה

15. $y = 5$ מתאר פונקציה; $x = 5$ אינו מתאר פונקציה

$$y = 7.16$$

$$x = 3.17$$

$$y = -5.18$$

$$x = -2.19$$

$$n = 5 \leftarrow 2n = 10.20$$

21. כן — אותו שיפוע 4 ו-b שונה, ולכן לעולם לא ייפגשו

22. לא — השיפועים 4 ו-4 שונים, ולכן הם נחתכים

$$y = 2x + 5.23$$

$$y = x.24 \text{ } m = 1, \text{ מציבים } b = 0 \leftarrow 4 = 4 + b. \text{ התשובה: } y = x$$

$$k = 4 \leftarrow k - 1 = 3.25$$

$$y = -2x + 2.26 \text{ } m = -2, \text{ מציבים } b = 2 \leftarrow -4 = -6 + b. \text{ התשובה: } y = -2x + 2$$

27. כן — כולם טורים אנכיים באותו כיוון, ושניים כאלה נפגשים רק אם הם אותו ישר בדיוק

28. בנקודה אחת בלבד: (2, 5)

29. כי הערך y אינו משתנה כלל כאשר x משתנה — השיפוע 0. יש לו אפס רק במקרה $y = 0$, ואז כל נקודה עליו היא אפס

$$k = 4 \leftarrow 2k + 1 = 9.30$$